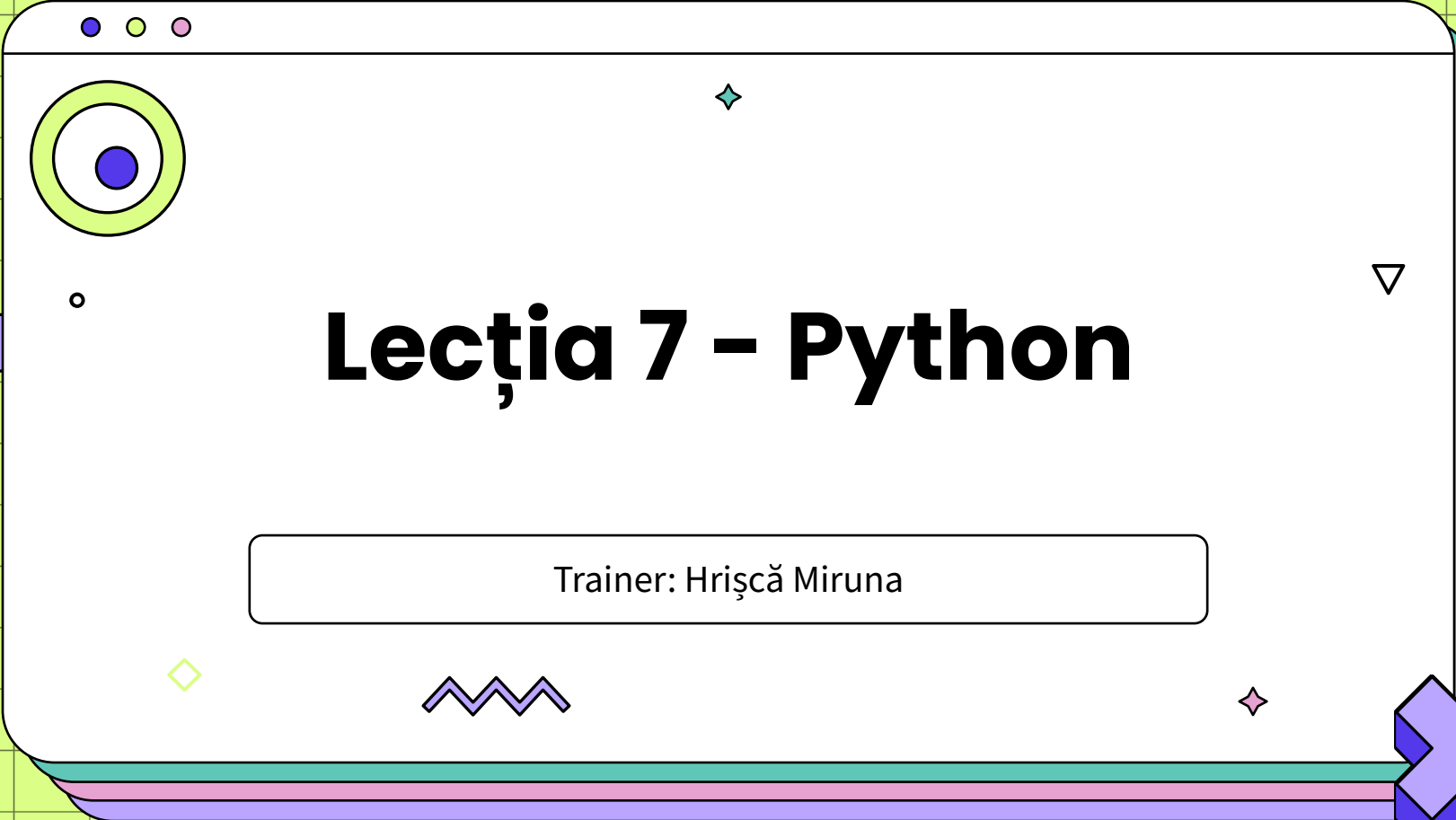
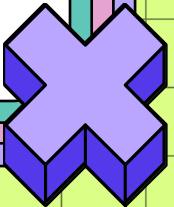




Lecția 7 – Python

Trainer: Hrișcă Miruna



Aplicații folosite + alternative ▾

01

PyCharm

[Link - windows](#)

[Link - Apple](#)

02

One Compiler

[Link](#)

03

VS Code

[Link](#)

04

Online GDB

[Link](#)

Funcția `goto()`



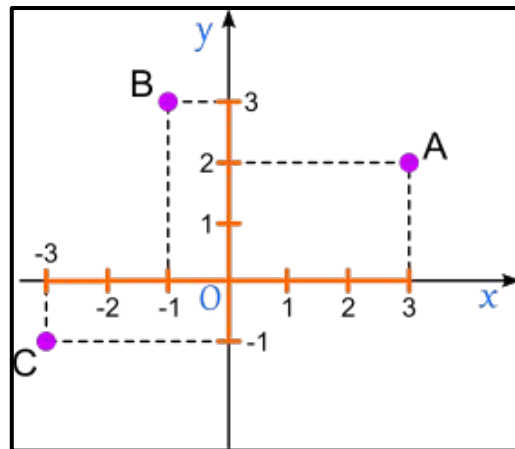
- ❖ Funcția `goto()` se folosește ca să mutăm țestoasa în alt loc pe ecran.
- ❖ Alte funcții care fac cam același lucru sunt `setpos()` sau `setposition()`.
- ❖ **Exemplu:** `turtle.goto(x, y)` – aici îi spunem țestoasei să meargă la punctul cu coordonatele x și y .



Cum sunt așezate coordonatele:



- Avem două axe: x și y .
- Punctul din mijloc se numește **origine** și se notează cu $0(0, 0)$.
- În partea **dreaptă** și **sus** sunt numere **pozitive**.
- În partea **stângă** și **jos** sunt numere **negative**.



Exercițiu funcția goto()

- Realizează două linii, una în poziția curentă, cealaltă în poziția $x = -50, y = 50$.



```
import turtle
t = turtle.Turtle()
t.forward(100)
t.penup()
t.goto(-50, 50)
t.pendown()
t.forward(100)
turtle.done()
```

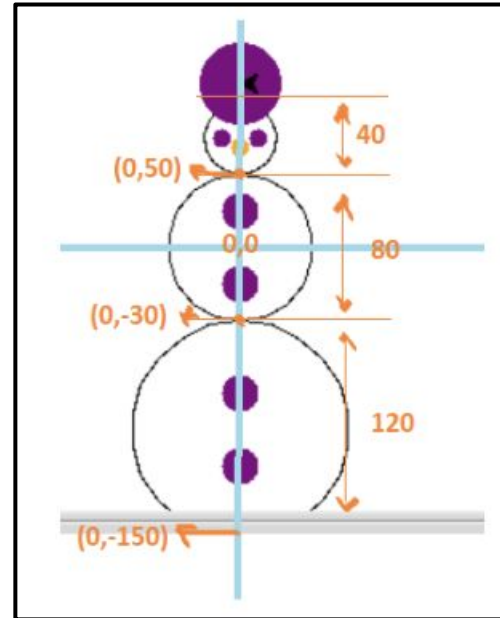


- ❖ Încercați și variantele:
 - $x = -50, y = -50$
 - $x = 50, y = -50$.

Proiect Om de zăpadă

- Desenați un om de zăpadă folosind coordonatele din imagine.

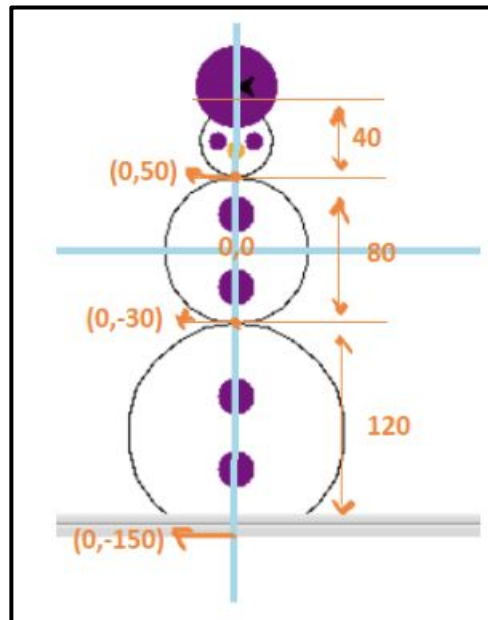
```
import turtle
t = turtle.Turtle()
#pentru formă
t.penup()
t.goto(0,50)
t.pendown()
t.circle(20)
t.left(180)
t.circle(40)
t.penup()
t.goto(0,-30)
t.pendown()
t.circle(60)
```



Proiect Om de zăpadă

- Desenați un om de zăpadă folosind coordonatele din imagine.

```
t.penup()  
t.goto(0,-110)  
t.pendown()  
t.dot(20,"purple")  
t.penup()  
t.goto(0,-70)  
t.pendown()  
t.dot(20,"purple")  
t.penup()  
t.goto(0,-10)  
t.pendown()  
t.dot(20,"purple")  
t.penup()  
t.goto(0,30)  
t.pendown()  
t.dot(20,"purple")
```

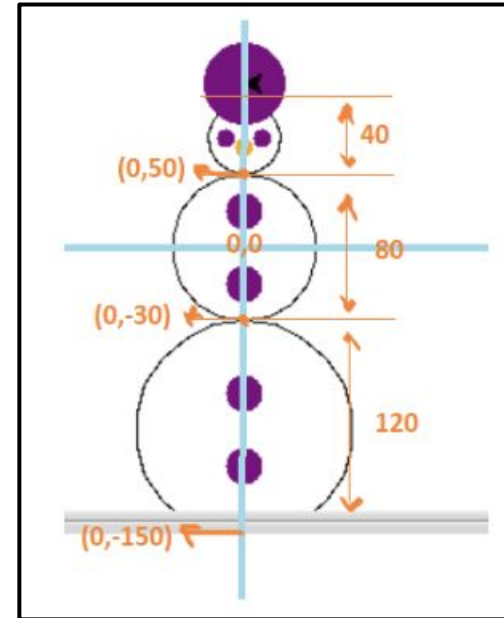


Proiect Om de zăpadă

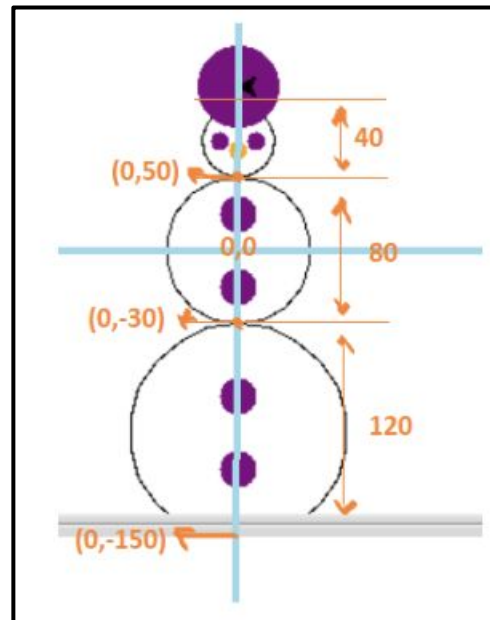
- Desenați un om de zăpadă folosind coordonatele din imagine.



```
#pentru ochi și nas  
t.penup()  
t.goto(10,70)  
t.pendown()  
t.dot(10,"purple")  
t.penup()  
t.goto(-10,70)  
t.pendown()  
t.dot(10,"purple")  
  
t.penup()  
t.goto(0,65)  
t.pendown()  
t.dot(10,"orange")
```



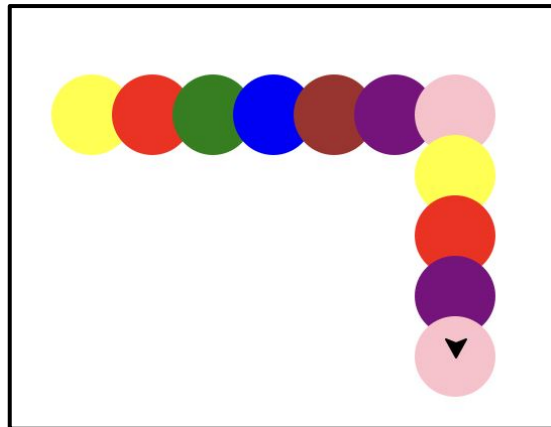
- 



Proiect Omidă

- Desenați o omidă din buline de diametru 30, legate unul lângă altul, ca în imaginea de mai jos, folosind funcția dot().

```
import turtle
t = turtle.Turtle()
for c in ['yellow', 'red', 'green', 'blue',
'brown', 'purple', 'pink']:
    t.penup()
    t.forward(30)
    t.pendown()
    t.dot(40,c)
t.right(90)
for c in ['yellow', 'red', 'purple', 'pink']:
    t.penup()
    t.forward(30)
    t.pendown()
    t.dot(40,c)
turtle.done()
```





Aplicație extra



Aplicația 1

Rezolvă câteva nivele din jocul de mai jos indicate de trainer:

<https://codecombat.com/>

